

Materia: Turbomáquinas	Código: 31.38
Créditos: 6	Carga horaria total: 102
Departamento: Ambiente y Movilidad	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería Electricista / Ingeniería Mecánica / Ingeniería Naval	
Fecha última actualización: 23/3/2023 7:18:14	

➤ Carga horaria:

102	Horas totales
70	hs. teóricas
30	hs. prácticas
2	hs. de laboratorio

6	Horas semanales
6	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Ciclos de vapor. Ciclos para calefacción industrial y para potencia. Conducción del vapor por cañerías. Generación del vapor. Intercambiadores de calor. Calderas humotubulares y acuotubulares. Sobrecalentadores. Condensadores. Turbinas de vapor. Escalonamientos. Pérdidas. Compresores industriales. Turbinas de gas. Motores de aviación y de propulsión naval. Ciclo de Brayton y Ciclos combinados.

➤ Presentación de la materia:

Aplicar los conocimientos adquiridos de Mecánica de Fluidos y Termodinámica y Adquirir conocimientos necesarios para un lograr el desenvolvimiento profesional en el ámbito de las Turbomáquinas y sus usos en la generación de energía.

En relación a las clases, en la parte presencial (3 horas) se usará como metodología de enseñanza las clases expositivas utilizado principalmente el pizarrón, siguiendo la bibliografía recomendada y utilizando los recursos didácticos a fin. En cambio, las clases virtuales sincrónicas (3 horas) serán utilizando los mismo recursos a distancia a excepción del pizarrón, en su reemplazo se utilizara la herramienta "pizarrón remoto" de la sala virtual del campus itba.

Una aclaración pertinente es que la modalidad combina clases presenciales y virtuales sincrónicas

➤ Objetivos de aprendizaje:

Se espera que los estudiantes logren:

Seleccionar el tipo según la necesidad y dimensionar en forma preliminar una Turbomáquina y poder seleccionar según disponibilidad en el mercado así como también realizar un diseño preliminar dados requerimientos de carga, caudal, potencia. Este diseño preliminar incluye una selección de turbomáquina (Ej: compresor axial, compresor centrífugo, etc) y dimensiones principales tales como diámetros, espesores, etc

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Usos del vapor – ciclos	Generalidades sobre los distintos usos industriales del vapor – Ciclos para calefacción en procesos industriales y para potencia – Transmisión del vapor por cañerías – Trampas de vapor – Equipos comunes de utilización del vapor en la industria. Usos especiales a bordo de buques (sólo Ing. Naval) Análisis y resolución de problemas relacionados con los usos del vapor en instalaciones de potencia y de procesos industriales generales.
Generación del vapor	Generalidades – conceptos fundamentales sobre transmisión del calor – Intercambiadores de calor – Calderas humotubulares – Calderas acuotubulares de circulación natural – Calderas acuotubulares radiantes – Calderetas de recuperación – Sobrecalentadores – Economizadores – Calentadores de aire - Combustión, combustibles y quemadores - Condensadores.
Turbinas de vapor: Generalidades	Definición de turbomáquina y Ecuación de Euler – Evolución del vapor en toberas - Turbinas de Vapor de Acción y de Reacción – Descripción física y partes componentes – Escalonamientos de De Laval, Curtis, Rateau y Parsons – Evolución ideal y real del vapor en los álabes – Pérdidas – Regulación de marcha de las turbinas.
Turbomáquinas Hidráulicas y Compresores industriales:	Tipos de compresores – Compresores alternativos - -Bombas centrífugas - Compresores centrífugos y axiales – Descripción – Partes componentes – Diagramas de evolución del fluido.
Turbinas de gas	Generalidades – Aplicaciones industriales de las turbinas de gas – motores de aviación y de propulsión naval – Partes componentes – Ciclo de Brayton básico y variantes (Con refrigeración intermedia – Regenerativo) – Ciclos combinados y Calderas de Recuperación (HRSG) - Sistemas Codog, Codag, Cosag - reductores y líneas de ejes asociados (sólo Ing. Naval)
Visitas y Clases Especiales	El cursado de la materia incluye horas extras para visitar fábricas e instalaciones relacionadas con el contenido del programa. El horario será en horas de la mañana por un condicionamiento impuesto por las empresas. Atento a que hay alumnos que por razones laborales no pueden concurrir, las visitas son optativas. Las clases especiales dictadas fuera del ITBA por especialistas tampoco son obligatorias, como tampoco lo son las clases en el Instituto, pero los contenidos son considerados curriculares y exigibles.

➤ Estrategias de enseñanza:

En cada clase se apunta a hacer dos bloques de teoría de unos 45 min seguidos de 1h de resolución de problemas. Al finalizar cada unidad, esta proporción se invierte, haciendo solo un breve repaso de lo visto en teoría y dedicando una mayor proporción a resolver/discutir problemas en el pizarrón y en grupos de trabajo.

En los encuentros presenciales se usará como metodología de enseñanza las clases expositivas utilizando principalmente el pizarrón, siguiendo la bibliografía recomendada y utilizando los recursos didácticos a fin. En cambio, las clases virtuales sincrónicas serán utilizando los mismo recursos a distancia a excepción del pizarrón, en su reemplazo se utilizara la herramienta "pizarrón remoto" de la sala virtual del campus itba.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Visita a Central Puerto	Como parte de la materia se espera hacer una visita a una central térmica tal como se hizo con Central Puerto o una instalación similar.

➤ Recursos didácticos:

Turbinas de gas y de vapor Clase descriptiva con máquinas reales desarmadas para exhibición y despieces varios

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

La modalidad de los parciales es siempre escrita y contiene una parte de preguntas teóricas y otra parte con ejercicios y problemas de cálculo. Los mismos serán según el cronograma, dentro del horario de clases y en los mismos días en que se cursa la materia.

En los mismos, se permite utilizar una hoja A4 manuscrita por el alumno e individual. La misma puede contener ecuaciones y correlaciones, sin conceptos. Cabe aclarar que el examen es sin libros y que en caso de necesitar un diagrama de Mollier o propiedades del agua, de materiales, etc; estos datos serán suministrados por la cátedra.

Duración: Cada parcial/recuperatorio se califica con un puntaje de 0 (cero) a 100 (cien) puntos. y tiene una duración de 2 (dos) horas. Si un alumno/a, necesita salir antes, deberá entregar el examen.

Cantidad de exámenes recuperatorios: 1(un) recuperatorio. Solo pueden recuperar el parcial desaprobado los que tengan 1 aprobado y el otro desaprobado.

Aprobación: tanto parcial como recuperatorio: Se aprueban con el 60 %.

Cantidad de exámenes parciales: 2 (dos) parciales por escrito, en fecha estipulada en cronograma del año correspondiente.

Requisitos de aprobación:

Aprobación de la cursada:

Será necesario tener ambos parciales aprobados (>60% en c/u, sea en la primera instancia o en la de recuperatorio).

Finalmente se rinde un examen englobador (Final) en las fechas de finales.

➤ **Bibliografía obligatoria:**

N°	Descripción
1	Claudio Mataix : Mecánica de Fluidos y Máquinas Hidráulicas-
2	Eric Dick: Fundamentals of Turbomachinery
3	Turbomáquinas Térmicas - Polo Encinas.
4	The design of High Efficiency Turbomachinery and Gas Turbines - Wilson - Korakianitis.
5	

➤ **Bibliografía complementaria:**

N°	Descripción
1	Neil Todreas : Thermal Hydraulic Fundamentals
2	Tong: Boiling Heat Transfer and Two phase flow